



Universidad de La Frontera

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Doctorado en Ciencias Mención Matemática

---

# Generalización de las soluciones para la ecuación de onda con distintas condiciones acústicas en la frontera

Juan Luis Aguayo Lazcano

Profesor Responsable: Dr. Andrés Ávila Barrera

Temuco, 22 de Abril de 2014

- 1 Motivación
- 2 Introducción a la Teoría de Semigrupos
- 3 Estabilidad Exponencial
- 4 Estabilidad Polinomial
- 5 Problema Acústico

# El modelo físico y la ecuación de onda



Dado un gas contenido en una caja...

Según la segunda Ley de Newton

$$\frac{\Delta F}{\Delta V} = -\nabla p = \rho \frac{Dq}{Dt} \quad (1)$$

donde  $q$  representa la velocidad vectorial media,  $\rho$  la densidad instantánea, etc.

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + q \cdot \nabla q$$

Si  $q$  es pequeña entonces  $Dq/Dt \approx \partial q/\partial t$ :

$$-\nabla p = \rho_0 \frac{\partial q}{\partial t} \quad (2)$$

Ley de Charles–Boyle:

$$PV^\gamma = C$$

Diferenciando:

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = -\gamma \frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$$

Sean:

$$P = P_0 + p, \quad V = V_0 + \tau$$

Dado que  $p \ll P_0$  y  $\tau \ll V_0$ :

$$\frac{p}{P_0} = -\gamma \frac{\tau}{V_0}$$

Derivando:

$$\frac{1}{P_0} \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\gamma}{V_0} \frac{\partial \tau}{\partial t}$$



La variación de volumen es

$$\tau = V_0 \operatorname{div} \xi$$

y

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = V_0 \operatorname{div} q$$

Combinando ecuaciones:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\gamma P_0 \operatorname{div} q$$

Diferenciando y comparando con

$$-\nabla^2 p = \rho_0 \operatorname{div} \left( \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} \right)$$

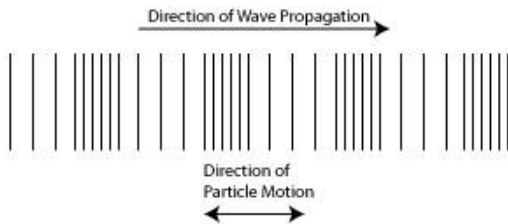
se obtiene:

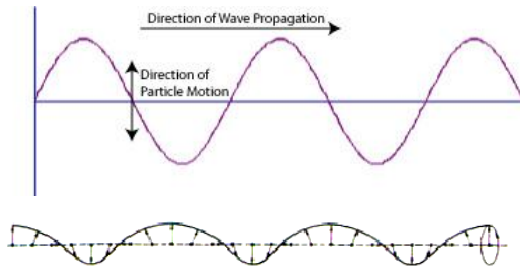
$$\nabla^2 p = \frac{\rho_0}{\gamma P_0} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

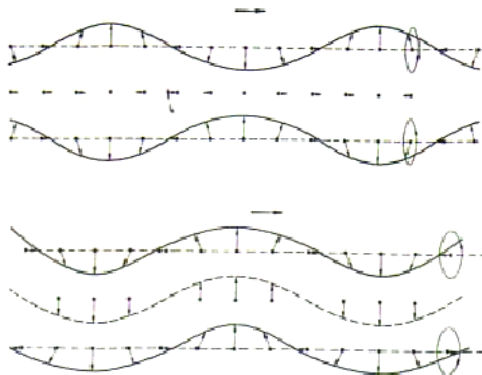
Sea  $c^2 = \gamma P_0 / \rho_0$ :

$$\Delta p = \frac{1}{c^2} p_{tt}$$

# Tipos de ondas







# Ejemplos de la ecuación de onda

Problema 1: cuerda vibrante.

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L$$

Problema 2: viga vibratoria.

$$c^2 u_{xxxx} + u_{tt} = 0$$



Problema 3: membrana circular.

$$u_{tt} = c^2 \left( u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right)$$



# Introducción a los Semigrupos

Problema de valor inicial:

$$u_{tt} - \alpha u_{xx} = 0$$

Reescritura como sistema de primer orden:

$$U = \begin{pmatrix} u \\ u_t \end{pmatrix}$$

Definición del problema abstracto:

$$U_t = AU, \quad U(0) = U_0$$

Exponencial:

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tA)^n}{n!}$$

Definición de semigrupo:

- $T(0) = I$
- $T(t + s) = T(t)T(s)$

Definición del generador infinitesimal:

$$Ax = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h)x - x}{h}$$



Si  $T(t)$  es uniformemente continuo:

$$\|T(t)\| \leq e^{\omega t}$$